Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas

Tema 4. Herramientas de seguridad. IDS/IPS y sistemas trampa

Índice

Esquema

Ideas clave

4.1. Introducción y objetivos

4.2. Sistemas de detección y prevención de intrusos

4.3. Sistemas trampa

4.4. Funcionamiento práctico: Snort

4.5. Referencias bibliográficas

A fondo

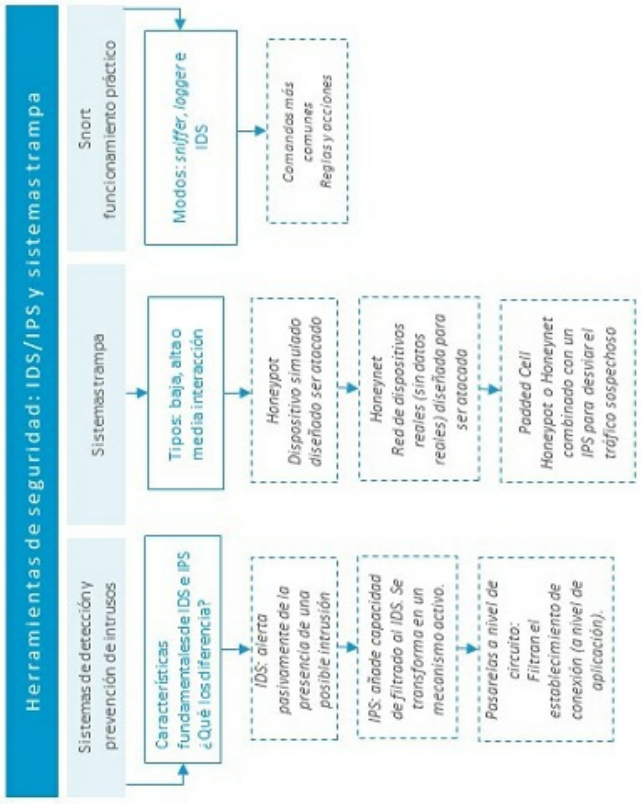
Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems

Seminario de Snort - INCIBE

Honeypot Project

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.1. Introducción y objetivos

Esta unidad pretende introducir al alumno principalmente en los conceptos de **sistema de detección de intrusiones y sistemas señuelo.** Este tipo de sistemas no ofrecen una protección a los sistemas como tal, pero son de gran utilidad para los administradores, ya que proporcionan una información muy valiosa a la hora de proteger los equipos y las redes.

Prácticamente todas las organizaciones disponen de **sistemas de protección perimetral** de sus redes, tales como cortafuegos y zonas desmilitarizadas. Sin embargo, son escasas las que cuentan con sistemas de detección de intrusiones, sistemas señuelo o escáneres de vulnerabilidades.

Hoy en día, el uso de sistemas de detección de intrusiones y sistemas señuelo pueden mejorar de manera considerable la seguridad de una red. Estos sistemas permiten a los administradores de sistemas aprender el *modus operandi* de los atacantes y actuar en consecuencia. Por otro lado, los escáneres de vulnerabilidades informan de posibles agujeros de seguridad que puedan ser explotados por atacantes, que normalmente van ligados a ciertas versiones de un *software* o de un sistema operativo, y las posibles acciones a llevar a cabo para proteger el sistema.

Este tema tiene como objetivo introducirte en los mecanismos existentes que permiten garantizar la seguridad de una red como complemento de los mecanismos mencionados en temas anteriores:

- Uso de sistemas de detección y prevención de intrusiones.
- Verificación de la integridad de ficheros.
- Utilización de sistemas señuelo para estudiar el comportamiento de posibles atacantes.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- Comprensión de la utilidad de los escáneres de vulnerabilidades. Al comenzar el tema, se redactará una breve introducción en la que se explicará qué contenido se va a tratar, cómo está estructurado o cualquier otra información que el autor quiera incluir.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.2. Sistemas de detección y prevención de intrusos

Debido a la gran interconexión de redes que existe a través de Internet, las redes internas de las organizaciones se encuentran cada vez más **expuestas a posibles ataques.** Es por ello por lo que no es suficiente con asegurar el perímetro de una red, utilizando los mecanismos, sino que también es necesario el uso de otros mecanismos de seguridad.

Según Gartner (McMillan, 2013), el análisis inteligente de amenazas es un conocimiento basado en la evidencia que incluye el contexto, mecanismos, indicadores e implicaciones sobre una amenaza existente o reciente. Este conocimiento puede ser utilizado para tomar decisiones informadas respecto a la respuesta ante esta amenaza.

En este sentido, el mejor (y primer) complemento a la seguridad perimetral en el análisis inteligente de amenazas son los **mecanismos de detección de intrusiones.**

U n **sistema de detección de intrusiones** (IDS) permite detectar actividades incorrectas, inapropiadas o anómalas en un sistema. Los sistemas de detección de intrusiones pueden trabajar en conjunto con un cortafuegos para incrementar el nivel de seguridad, dando lugar a los **sistemas de prevención de intrusiones** (IPS).

Un **sistema de detección de intrusos** (IDS) es un programa que permite **detectar** accesos no autorizados a un equipo informático o una red.

Los sistemas IDS permiten la **detección de ataques** de exploración de red o de un sistema (sistema operativo de los equipos, versiones de *software*, *hosts* activos,

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

escáner de vulnerabilidades, topología de la red, etc.), ataques de denegación de servicio (DoS o DDoS) o ataques de acceso a sistemas.

En función de la fuente de la que obtengan los datos utilizados para esta detección de ataques, se pueden clasificar los IDS en dos tipos:

- **Sistemas de detección de intrusos basados en equipo (*Host Intrusion Detection System* — HIDS):** utilizan programas instalados en los equipos para intentar detectar modificaciones en equipos afectados por un ataque, y hace un reporte de sus conclusiones.

- **Sistemas de detección de intrusos basados en red (*Network Intrusion Detection System* — NIDS):** detecta accesos no deseados a la red. Este tipo de IDS suele incorporar un analizador de paquetes de red **(*sniffer*),** con los que el núcleo del NIDS puede obtener información sobre el tráfico que circula por la red. Mediante el análisis del tráfico capturado el IDS detecta anomalías que pueden ser indicio de la presencia de ataques o falsas alarmas. Su interfaz debe funcionar en modo promiscuo para capturar todo el tráfico que circula por la red.

Los NIDS suelen desplegarse en modo escucha («Tap mode») utilizando la arquitectura descrita en la Figura 1. Para poder utilizar este modo es necesario contar con un equipo que tenga **dos interfaces de red.** Una de las interfaces se encargará de monitorizar el tráfico de la red, mientras que la otra se encargará de tareas de gestión y administración.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

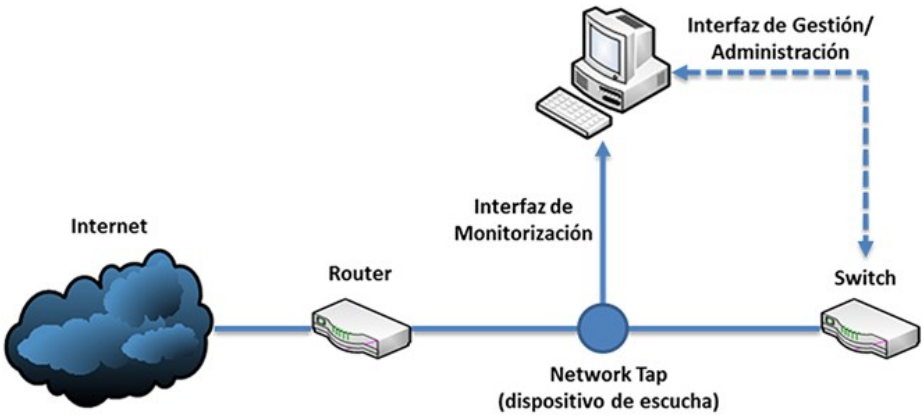


Figura 1. NIDS en modo escucha. Elaboración propia.

La **interfaz de monitorización** está conectada a un dispositivo de escucha (*network-tap)* que permite capturar el tráfico de la red. Esta interfaz no tiene asignada una dirección IP con el fin de reducir las posibilidades de que el atacante la descubra.

Los sistemas IDS también pueden clasificarse en función de la técnica de detección de ataques utilizada:

- **Sistemas de detección de intrusos basados en firmas:** disponen de una base de datos de firmas de ataques conocidos que utilizan para la detección de estos.
- **Sistemas de detección de intrusos basados en anomalías:** disponen de un patrón de comportamiento normal (*baseline*) frente al que comparan el tráfico de red o el comportamiento de un sistema para detectar posibles anomalías que representen un ataque.

Para que un sistema IDS sea efectivo debe actualizarse periódicamente.

Un **sistema de prevención de intrusos (IPS)** es un caso especial de IDS al que se le ha añadido un cortafuegos que permite el **filtrado del**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

tráfico.

Los IPS ofrecen nuevas funcionalidades con respecto a los IDS ya que, además de permitir la detección de ataques, son capaces de prevenirlos.

Los IPS suelen desplegarse en modo en línea (*on-line mode*), utilizando la arquitectura descrita en la Figura 2. El propio IPS se sitúa como un puente entre la red a proteger y el resto. Dispone de al menos tres interfaces de red: una para recibir tráfico del exterior, otra para redirigir el tráfico a la red interna y el último para tareas de gestión y administración.

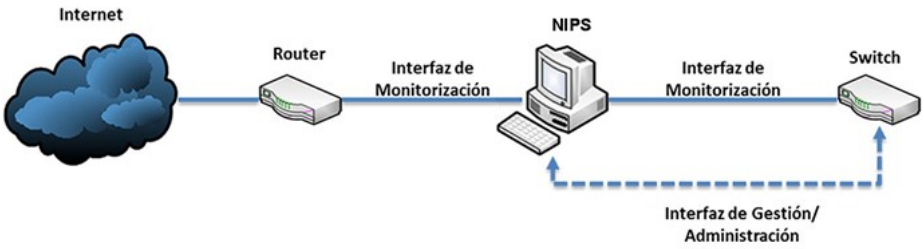


Figura 2. IPS en modo en línea. Elaboración propia.

Esta arquitectura hace posible tener un **control total sobre el tráfico** que atraviesa la red. Para que un sistema IPS sea efectivo debe actualizarse periódicamente.

Se muestran a continuación algunos ejemplos de dispositivos, además del ya comentado IDS + Cortafuegos, que ofrecen funcionalidades de IPS.

Switch de nivel de aplicación

Normalmente un *switch* trabaja en la capa dos del modelo OSI, pero debido a la necesidad de trabajar con grandes anchos de banda cada vez son más comunes los conmutadores de nivel de aplicación, capa siete del modelo OSI.

Estos dispositivos analizan la información de aplicación (DNS, HTTP, FTP, etc.) para

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

realizar **tareas de balanceo de carga** entre varios servidores. Además, algunos conmutadores incorporan capacidades que proporcionan **protección frente a ataques de denegación de servicio** (DoS o DDoS).

IPS de host a nivel aplicación

Al igual que los *switches* a nivel de aplicación, estos sistemas trabajan en la capa siete del modelo OSI. Estas herramientas se instalan sobre el sistema final a proteger y analizan elementos, como la gestión de la memoria, llamadas al sistema o intentos de conexión de una aplicación.

Para funcionar necesita que el administrador defina unos perfiles en los que se realiza una **fase de entrenamiento** que permite establecer un modelo de comportamiento normal de las aplicaciones y se definen unas políticas de seguridad (IPS basado en anomalías). Todas las acciones que no estén definidas en el perfil se considerarán un intento de intrusión y serán bloqueadas por el sistema.

Conmutador híbrido

Estos dispositivos pueden ser considerados un **híbrido** entre los *switches* de nivel de aplicación y los IPS de *host* a nivel aplicación, ya que se instalan de la misma manera que los primeros, pero funcionan a través de la definición de políticas de seguridad como los segundos. Tiene conocimiento tanto del tipo de servidor que protege como de las aplicaciones concretas que estás corriendo sobre ellos.

Estos dispositivos tienen la ventaja de que pueden ser configurados mediante la importación de datos obtenidos mediante un escáner de vulnerabilidades ejecutado sobre el sistema a proteger. Puede utilizarse en conjunto con un *switch* de nivel de aplicación que le redirija únicamente el tráfico que considere malicioso para reducir la carga de trabajo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.3. Sistemas trampa

Los sistemas trampa presentan como novedad respecto a los sistemas tradicionales que buscan **atraer al atacante** en lugar de evitarlo.

Pero ¿cómo puede un dispositivo pensado para ser atacado aumentar la seguridad de la organización? Veamos qué valor aportan a la prevención, detección y respuesta.

- **Prevención:** por un lado, los *honeypot* son un mecanismo interesante para distraer a los atacantes. El tiempo que estos empleen en comprometer estos sistemas sin información útil ni valor corporativo es tiempo y recursos que están desperdiciando. Por otro lado, toda la interacción realizada en los *honeypots* queda almacenada y permite a los equipos de seguridad aprender los patrones utilizados y la aparición de nuevas amenazas automáticas.

- **Detección:** una cuestión crítica en los mecanismos de defensa es poder distinguir los falsos positivos que estos generan. Cuando el número de falsos positivos es muy elevado, es complicado llegar a diferenciar a tiempo los verdaderos ataques de los errores en la detección. Los *honeypots*, al ser sistemas falsos, no deben tener tráfico en producción, así que se puede suponer que toda interacción con ellos será consecuencia de un ataque. Esa información es de gran ayuda de cara a la detección de verdaderos positivos en los mecanismos de defensa.

- **Respuesta:** tras la detección de un ataque, es crucial el tiempo de respuesta del equipo de defensa y la continuidad de negocio. Existe un coste muy elevado asociado a la interrupción no programada de la operación de los sistemas en producción con el objetivo de ser analizados o reparados. El uso de *honeypots* nos permite analizar los ataques para disminuir el tiempo de respuesta en el caso de un ataque al sistema en producción.

Tipos de Honeypots

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Según la capacidad de interactuar con el atacante que presenten los *honeypots,* se pueden distinguir los siguientes tipos:

- **Baja interacción:** este tipo de *honeypot* es el más sencillo desde el punto de vista de implementación y el que supone una menor carga de recursos para ser desplegado. Este tipo es capaz de emular uno o varios servicios o sistemas operativos, pero no implementan realmente ninguno de ellos. Por este motivo, suponen un riesgo muy reducido a la organización que los despliega, pero al mismo tiempo son fácilmente detectados por atacantes experimentados y pueden capturar una cantidad de información limitada.

- **Alta interacción:** este tipo de *honeypots* utiliza sistemas operativos, servicios y aplicaciones reales, aunque nunca incluye información real de la organización, sino datos falsos que faciliten que el atacante crea que está comprometiendo un sistema en producción. Son capaces de capturar mucha más información que los de baja interacción, pero si no se protegen adecuadamente podrían suponer un riesgo para la organización. Comprometer realmente estos sistemas podría facilitar movimientos laterales dentro de sistemas reales.

- **Media interacción:** por último, existe un tipo de *honeypot* que intenta combinar las ventajas e inconvenientes de los anteriores. La clave de estos dispositivos es aplicar una capa de virtualización a nivel de aplicación, maximizando la interacción posible de los atacantes, pero minimizando el riesgo que pueda suponer un compromiso real del *honeypot*.

El **proyecto T-Pot** (*Proyecto T-Pot*, 2014/2021) ofrece un conjunto de *honeypots* de baja o media interacción incluidos en contenedores Docker dentro de una distribución Debia. Además, facilita la visualización de los datos utilizando Elasticsearch y un *dashboard* Kibana.

Honeypot

Honeypot es un sistema cuyo objetivo es atraer atacantes **simulando ser un**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

sistema débil o vulnerable a ataques. Estos sistemas están diseñados para captar la atención del atacante y así poder recopilar información sobre sus métodos y actividades. Para que el sistema sea efectivo, el atacante no debe notar en ningún momento que está siendo engañado o monitorizado. Los *Honeypots* suele situarse **detrás de un cortafuegos,** aunque también es posible situarlos delante.

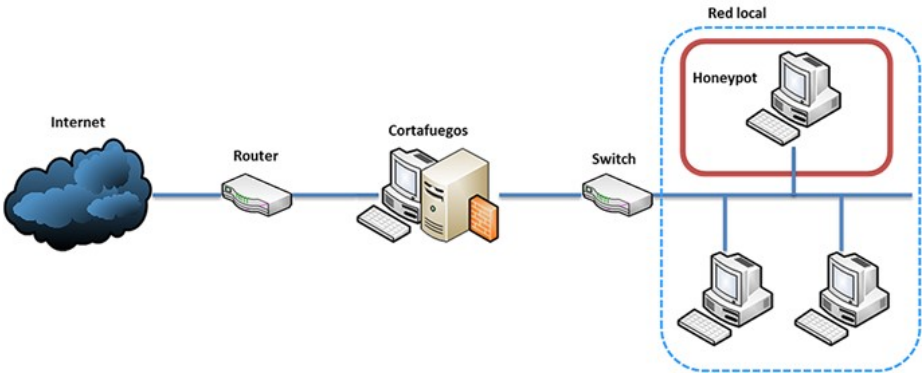


Figura 3. *Honeypot*. Elaboración propia.

Estos sistemas no registran un gran número de datos, pero los que se registran tienen un gran valor. Son sistemas bastante simples que pueden **ser de gran ayuda** al administrador de la red. Por otro lado, si un atacante logra acceder con éxito a un *honeypot,* podrá utilizarlo como medio para acceder al resto de sistemas de la red a la que pertenezca.

Honeynet

Una *honeynet* es un tipo especial de *honeypots* que consiste en una **red entera diseñada para ser atacada** y recabar más información sobre posibles atacantes. A diferencia de los *honeypots*, donde los servicios son emulados, en las *honeynets* se usan equipos reales (físicos o virtuales) con sistemas operativos reales y con aplicaciones reales. Las *honeynets* se usan principalmente para la **investigación de nuevas técnicas de ataque** y para comprobar el *modus operandi* de los intrusos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

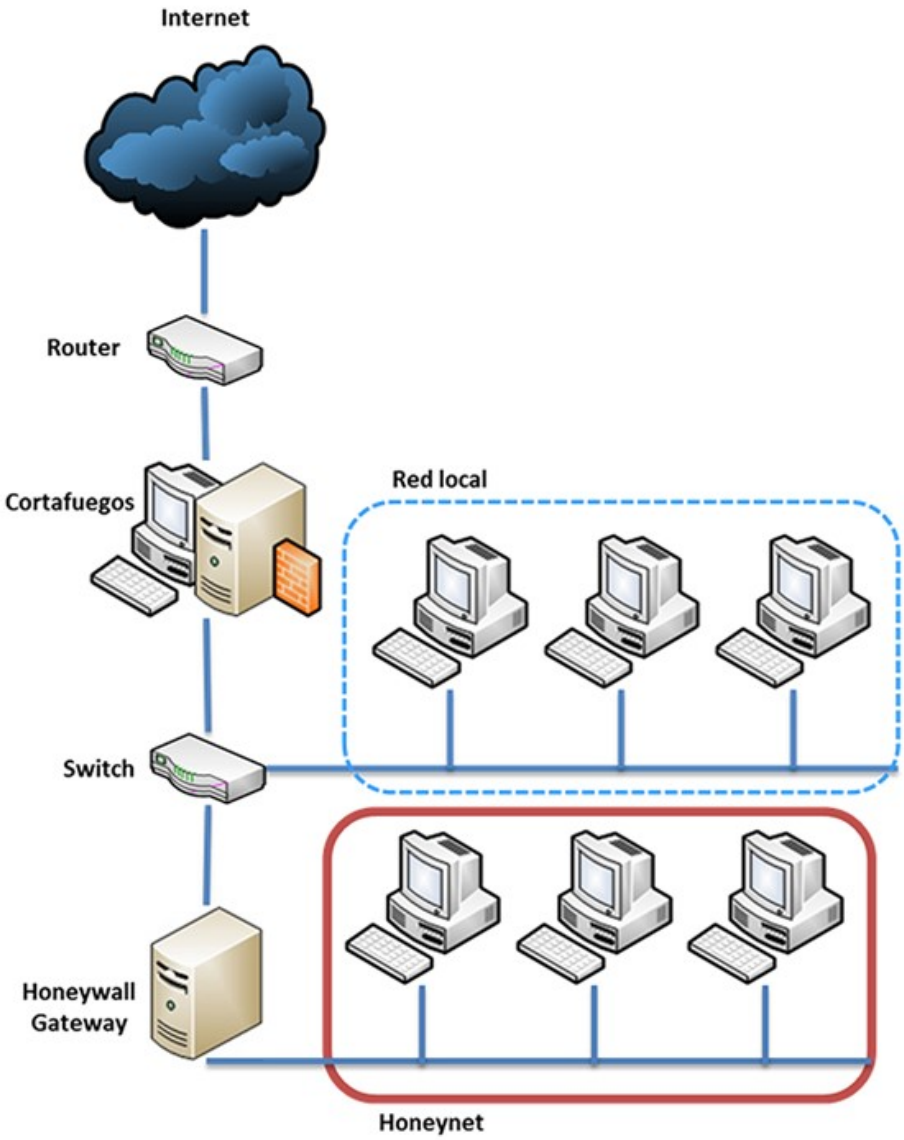


Figura 4. Honeynet. Elaboración propia.

Las *honeynets* ayudan a descubrir nuevos tipos de ataques y permiten mejorar los motores de los sistemas de detección de intrusiones, así como la incorporación de nuevos patrones de ataque. Los sistemas atacados para extraer la **información no son sistemas reales,** por lo que no existe riesgo.

La principal desventaja de estos sistemas es que es necesario tener **un nivel alto de conocimientos y experiencia en redes** y seguridad para poder instalar una

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

honeynet de utilidad.

Padded cell (célula de aislamiento)

Estos sistemas funcionan con un sistema IDS. Cuando el sistema IDS detecta tráfico malicioso lo redirige hacia el sistema *padded cell*. Un *sistema padded cell* simula un entorno real que atraiga a los atacantes y en el que no puedan causar daño. Al igual que *honeypot* y *honeynet*, los sistemas *padded cell* son utilizados para comprender los métodos de ataque de los intrusos.

Para instalar en un entorno real un sistema *padded cell* puede utilizarse un sistema «*Bait and Switch*». **«*Bait and Switch*»** utiliza el IDS Snort para detectar los ataques y se instala en un sistema que tenga al menos tres interfaces de red de manera que cuando detecta tráfico malicioso, lo redirecciona hacia el sistema *padded cell* sin que el atacante se dé cuenta.

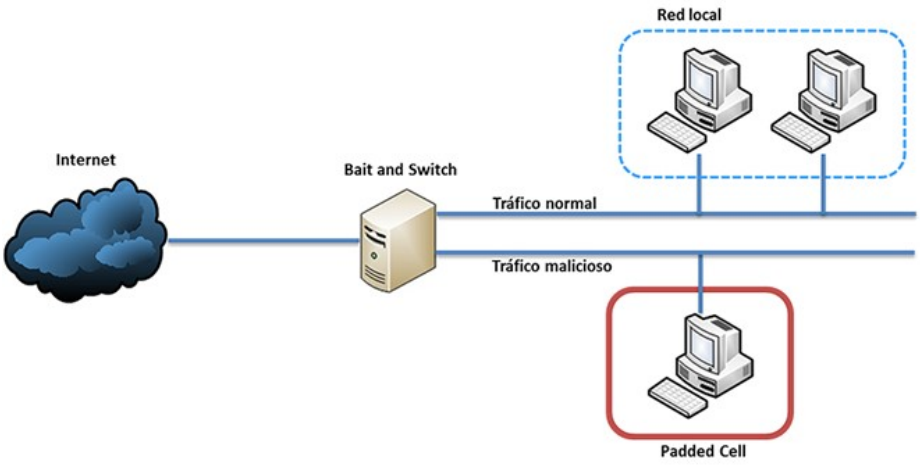


Figura 5. *Padded cell: Bait and Switch*. Elaboración propia.

Los sistemas *padded cell* permiten conocer la forma en la que actúan los atacantes potenciales, facilitando la tarea de proteger la red al administrador.

La principal desventaja de estos sistemas es que el administrador debe tener un **nivel alto de conocimiento**s y experiencia en redes y seguridad para poder instalar

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

el sistema.

En el vídeo, *Sistemas trampa en funcionamiento,* se muestran ejemplos de uso de sistemas trampa de los tres tipos: alta, baja y media interacción.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.4. Funcionamiento práctico: Snort

Snort es una herramienta que aglutina las capacidades de un analizador de paquetes, tanto de un sistema de detección como de prevención de intrusos (IDS e IPS). Originalmente, en 1998, fue ideado como una herramienta de análisis de paquetes de red implementada sobre *libcap* y, poco a poco, se fue convirtiendo en lo que hoy en día es el IPS *open source* más utilizado mundialmente. Es mantenido y desarrollado actualmente por CISCO, que compró en 2013 la empresa Sourcefire. Puedes ver más detalles en su manual oficial (SNORT R© Users Manual 2.9.16, 2020).

Snort puede trabajar en tres modos diferentes:

- **Modo *sniffer*:** lee los paquetes que atraviesan la interfaz de red monitorizada y los muestra por consola.
- **Modo *logger* de paquetes:** en lugar (o de forma adicional) de mostrar los paquetes por consola, los almacena en disco para su posterior análisis.
- **Modo sistema de detección de intrusos en red (NIDS):** en este modo realiza una detección y análisis del tráfico de red con base en las reglas cargadas. Este es el modo más complejo y flexible que ofrece.
- Componentes clave de Snort

La arquitectura básica de Snort se divide en cuatro componentes:

- *Sniffer.*
- Preprocesador.
- Motor de detección.
- Salida.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El componente *sniffer* captura los paquetes de la interfaz especificada. El preprocesador los formatea de modo que sean más fácilmente interpretables por el motor de detección que, con base en el conjunto de reglas cargado, tomará la decisión de lanzar o no una alerta o almacenar el paquete (componente de salida).

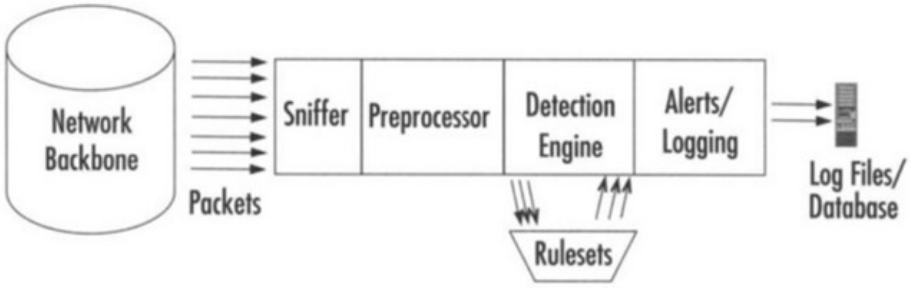


Figura 6. Esquema de la arquitectura de Snort. Fuente: (Beale et al., 2007).

Snort como *sniffer* o *logger* de paquetes

Para lanzar Snort en modo *sniffer,* se ejecuta el siguiente comando (ver Figura 7 con un ejemplo de ejecución de este comando):

Unexpected text node: 'snort -dev'

Los **parámetros** incluidos sirven para:

- -v: mostrar todos los paquetes por consola (solo cabeceras TCP).
- -e: mostrar cabeceras de TCP, UDP e ICMP.
- -d: mostrar cabeceras de TCP, UDP e ICMP.

Para lanzarlo en modo *logger,* es necesario añadir el parámetro -l que especifica el directorio en el que guardar los paquetes capturados. Por ejemplo:

Unexpected text node: 'snort -dev -l /var/log/snort'

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

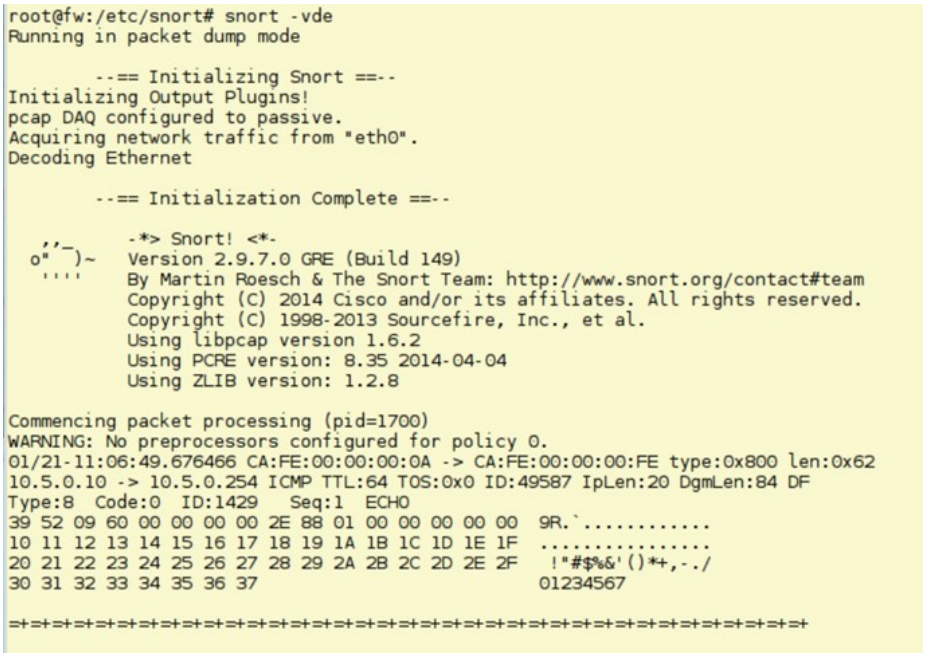


Figura 7. Inicio de Snort en modo *sniffer*. Elaboración propia.

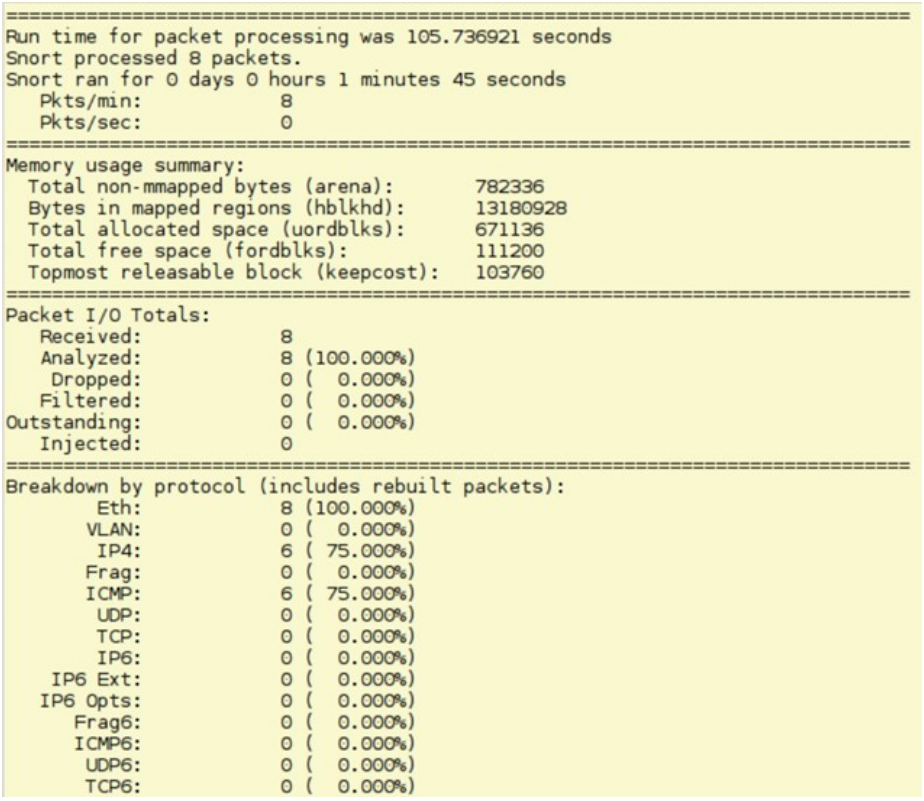
Si se quiere ahorrar tiempo de procesamiento y espacio en disco es deseable utilizar la opción -b para almacenar los paquetes en formato binario. En este modo no es necesario especificar los parámetros v, d y e, bastaría con ejecutar:

Unexpected text node: 'snort -b -l /ruta/al/directorio/log'

Para cada archivo de *log Snort* añade un sello temporal (*timestamp*) al nombre de archivo.

Al finalizar la captura se muestra un resumen de estadísticas similar al mostrado en la Figura 8.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



```
===============================================================================
Run time for packet processing was 105.736921 seconds
Snort processed 8 packets.
Snort ran for 0 days 0 hours 1 minutes 45 seconds
   Pkts/min:            8
   Pkts/sec:            0
===============================================================================
Memory usage summary:
  Total non-mmapped bytes (arena):       782336
  Bytes in mapped regions (hblkhd):      13180928
  Total allocated space (uordblks):      671136
  Total free space (fordblks):           111200
  Topmost releasable block (keepcost):   103760
===============================================================================
Packet I/O Totals:
   Received:            8
   Analyzed:            8 (100.000%)
    Dropped:            0 (  0.000%)
   Filtered:            0 (  0.000%)
Outstanding:            0 (  0.000%)
   Injected:            0
===============================================================================
Breakdown by protocol (includes rebuilt packets):
        Eth:            8 (100.000%)
       VLAN:            0 (  0.000%)
        IP4:            6 ( 75.000%)
       Frag:            0 (  0.000%)
       ICMP:            6 ( 75.000%)
        UDP:            0 (  0.000%)
        TCP:            0 (  0.000%)
        IP6:            0 (  0.000%)
    IP6 Ext:            0 (  0.000%)
   IP6 Opts:            0 (  0.000%)
      Frag6:            0 (  0.000%)
      ICMP6:            0 (  0.000%)
       UDP6:            0 (  0.000%)
       TCP6:            0 (  0.000%)
```

Figura 8. Estadísticas que muestra Snort tras un período de captura. Elaboración propia.

Snort como NIDS

Para lanzar Snort en modo NIDS se añade el archivo que contiene la definición de reglas en las que se indicará qué condiciones implicarán que un paquete sea detectado como una alerte o como un paquete legítimo.

Unexpected text node: 'snort -c /ruta/al/snort.conf -l /ruta/al/directorio/log'

Pueden verse los parámetros más comunes de Snort en la Figura 9. El parámetro -r es especialmente utilizado en foros, con las capturas que se han almacenado durante un incidente de seguridad.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Parámetros	Descripción
-c snort.conf	Fichero de configuración de las alertas. Por defecto es /etc/snort/snort.conf
-A - fast - full - unsock - none - console - cmg	Modo de presentación de las alertas: - Timestamp + mensaje + IP/Port origen y destino - (Modo por defecto) Le añade la cabecera al modo fast - Lo envía a un socket - Desactiva las alertas - Modo fast pero enviado a la consola - Le añade a full el contenido del paquete
-i eth0	Selecciona la interfaz en la que realizar la captura
-r packets.log	Analiza los paquetes previamente almacenados en el fichero de log especificado

Figura 9. Lista de parámetros comunes de Snort. Elaboración propia.

Reglas y acciones en Snort

La definición de una regla se puede dividir en dos partes: cabecera y opciones. Como puede verse en la Figura 10, la cabecera comienza con la acción definida para el paquete que cumpla sus condiciones, y sigue por el protocolo, IP origen, puerto origen, dirección del flujo de la comunicación, IP destino y puerto destino.

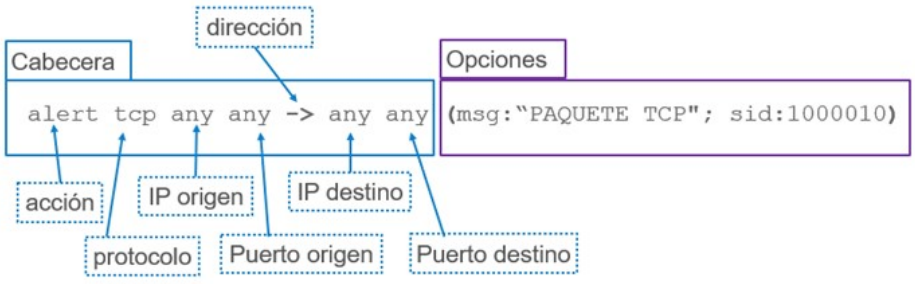


Figura 10. Estructura de una regla en Snort. Elaboración propia.

Las **acciones posibles** se resumen en la siguiente lista:

- alert – genera una alerta y guarda el paquete.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- log – guarda el paquete.
- pass – ignora el paquete.
- activate – lanza una alerta y activa otra regla.
- dynamic – permanece inactiva hasta que se activa por una regla activate. Después actúa como una regla de log.
- drop – bloquea y guarda el paquete.
- reject – bloquea, guarda el paquete y envía un TCP *reset* si el protocolo es TCP o un ICMP *port unreachable* si el protocolo es UDP.
- sdrop – bloquea el paquete, pero no lo guarda.

Por último, existen numerosas **opciones** que pueden influir en una regla. A continuación, se muestran algunas de las más comunes:

- msg: «Mensaje»

Mensaje que se muestra asociado a esta alerta.

- sid: <Identificador único>

Identificador único de la regla. Los valores hasta 1 000 000 están reservados para reglas de carácter general.

- rev: <Identificador de la revisión>
- Identificador de revisión (cambio) de la regla. Cada actualización o modificación de regla es una revisión.

En el vídeo, *Ejemplo de uso de un sistema de detección de intrusiones*, se muestran ejemplos concretos de uso de sistemas de detección/prevención de intrusiones para apoyar la teoría presentada.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.5. Referencias bibliográficas

Beale, J., Baker, A. R., y Esler, J. (2007). *Snort: IDS and IPS toolkit*. Syngress.

McMillan, R. (2013). *Definition: Threat Intelligence.* Technology Research. https://www.gartner.com/en/documents/2487216/definition-threat-intelligence

Proyecto T-Pot. (2021). [C]. Deutsche Telekom Security GmbH. https://github.com/telekom-security/tpotce (Original work published 2014)

SNORT R© User's Manual 2.9.16. (2020). The Snort Project. https://www.snort.org/documents/1

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems

Karen Scarfone (NIST), Peter Mell (NIST), *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf

Esta publicación realizada para el NIST por Karen Scarfone y Peter Mell contiene una guía en la que se describen las características principales de las tecnologías de los sistemas de detección y prevención de intrusiones, y se reúnen una serie de recomendaciones sobre cómo diseñar, implementar, configurar, asegurar, monitorizar y mantener este tipo de sistemas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Seminario de Snort - INCIBE

INCIBE. *Seminario de Snort* [YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=IYaU8X0NKJE

El objetivo de este seminario es acercar Snort, un IDS, y mostrar su funcionamiento basado en reglas, las cuales pueden ser adaptadas a nuestras necesidades para detectar los comportamientos que pueden afectar a nuestra empresa.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Honeypot Project

Project Honeypot. [web]. https://www.projecthoneypot.org/index.php

Web que realiza estudios sobre las técnicas de ataque de los *hackers* y desarrolla implementaciones de productos *honeypot*.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. Los IDS y los IPS:

   A. Se parecen en las técnicas que emplean para la recopilación de la información.

   B. Se diferencian en las acciones que pueden llevar a cabo.

   C. Las respuestas A y B son correctas.

   D. Ninguna de las anteriores.

2. Un *switch* a nivel de aplicación:

   A. Se emplean para poder manejar grandes volúmenes de información.

   B. Se emplean para poder realizar tareas de balanceo de carga.

   C. Las respuestas A y B son correctas.

   D. Ninguna de las anteriores.

3. Los sistemas NIDS:

   A. Impiden que un atacante pueda penetrar en un sistema de información.

   B. Solamente analizan el tráfico que tiene como destino el equipo en el que están desplegados.

   C. Bloquean conexiones que sean sospechosas de formar parte de un ataque.

   D. Ninguna de las anteriores.

4. IDS de aplicación:

   A. No pueden operar en base a informaciones del nivel de red.

   B. Solo pueden operar con base en información de aplicación (nivel 7).

   C. Las respuestas A y B son correctas.

   D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. Los conmutadores híbridos:

A. Suponen un avance en cuanto a su facilidad de configuración.

B. Permiten la definición de políticas de alto nivel.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

6. Los sistemas trampa:

A. Deben emplearse para la identificación de amenazas de seguridad no recogidas en los sistemas de detección de vulnerabilidades.

B. Deben utilizarse solo si no se aplican periódicamente herramientas de detección de vulnerabilidades.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

7. Un sistema trampa que se implemente en un equipo físico con un sistema operativo y servicios reales es:

A. Los sistemas trampa siempre deben ser simulados para evitar riesgos en un posible ataque que los comprometa.

B. Un sistema trampa basado en *host*.

C. Un sistema trampa de alta interacción.

D. Ninguna de las anteriores.

8. Un sistema *padded cell*:

A. Sirve rechazar ataques de red.

B. Sirve para proteger las comunicaciones web.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9. Los sistemas del tipo *padded cell*:

A. Solo pueden implementarse en dispositivos físicos reales.

B. Funcionan de manera independiente a los NIDS (IDS en red).

C. Cuando detectan un ataque desencadenan acciones preventivas.

D. Funcionan en conjunción con un IPS.

10. *Snort*:

A. Es un sistema de detección de intrusos.

B. Es un sistema de prevención de intrusos.

C. Puede utilizarse para construir un *padded cell*.

D. Todas las anteriores son correctas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)